

팀 번호: 31

나의 표정친구

**고기능 자폐(HFA) 10대 학생의 사회성
향상을 도와주는 게임형 표정/상황 학습
디지털 치료제**

산학 트랙 | 31팀 | 플랜B

2276006 강수련

2371009 권도연

2271047 이수지

이화여자대학교 컴퓨터공학과

2026 캡스톤디자인과창업프로젝트B

지도교수: 오유란

목 차

I . 팀 정보	1
1. 과제명	
2. 팀 정보	
3. 팀 구성원	
II . 프로젝트 요약	2
1. 문제 정의	
2. 기존 연구와의 비교	
3. 제안 내용	
4. 기대 효과 및 의의	
5. 주요 기능 리스트	
III . 시스템 설계	6
1. 요구사항 정의	
2. 전체 시스템 구성	

I . 팀 정보

과제명	고기능 자폐(HFA) 10대 학생의 사회성 향상을 도와주는 게임형 표정/상황 학습 디지털 치료제
팀 번호/이름	31-플랜B
지도교수	오유란 교수
트랙	산학
과제 키워드	AR 표정인식, 감정 소통 훈련, 디지털 치료, 상호작용 게임
구성원	강수련(2276006): 리더, 클라이언트, AI 권도연(2371009): 팀원, 기획, UX/UI 이수지(2271047): 팀원, 백엔드, DB 설계

II. 과제 요약

1. 문제 정의

자폐 스펙트럼(ASD) 아동의 사회성 및 정서 발달은 단기 치료가 아닌, 일상 속에서의 반복적이고 꾸준한 중재가 핵심이다. 사회적 기술 훈련의 세계적 표준인 PEERS 프로그램은 장기 추적 연구(Mandelberg et al., 2014)를 통해 치료 종료 후 1~5년 뒤에도 그 효과가 증명되었으나, 이는 병원 밖 실생활에서 보호자의 코칭을 통해 기술이 꾸준히 사용될 때만 가능하다. 또한, ASD 아동의 상당수가 겪는 비언어적 소통의 결함은 표정 인식 및 얼굴 근육 발달과 직결된다. 정서 표현을 위한 안면 근육의 정상적인 발달을 위해서는 하루 수십 번 이상의 세밀한 연습이 필요함에도 불구하고, 현재 중재는 주 1~2회 수준의 병원 세션에만 고립되어 있다.

이러한 상황에서 기존 디지털 치료 솔루션들은 치명적인 '데이터 고립' 문제를 안고 있다. 대부분의 앱은 단일 훈련 콘텐츠 제공에만 집중할 뿐, 치료사-보호자-학생의 데이터를 하나의 흐름으로 연결하는 관리 플랫폼을 갖추지 않는다. 이로 인해 보호자는 아이가 앱 내부에서 습득한 사회적 기술이나 표정 연습 결과를 공식적으로 파악할 수 없으며, 치료사 역시 세션 간 가정 내 변화를 알 수 없어 임상 판단의 근거를 치료사의 주간 메모나 파편화된 구두 설명에만 의존해야 한다. 결국, 정교한 표정 중재와 사회성 훈련 데이터가 실생활로 이어지지 못해 치료의 연속성이 단절되는 악순환이 반복되고 있다.

2. 기존연구와의 비교

구분	치료사 데이터 조회	보호자 참여	실생활 연계	역할별 정보 분리
Floreo	세션 데이터 /리포트 조회 가능	가능(Guide/가족 보조 참여)	가능(VR 학습의 실제 생활 일반화 지향)	역할 구분은 있으나, 공개 자료상 역할별 대시보드 분리 구조는 제한적으로 확인됨
NDTx-01	공개 논문상 치료사용 대시보드 확인 어려움	보호자 보조 가능 수준은 언급되나 구조화된 공동관리 기능은 제한적	학교·또래관계 등 생활 맥락 시나리오 포함	공개 논문상 역할별 정보 분리 구조 확인 어려움
EMooly	공개 논문상 치료사용 대시보드 확인 어려움	가능(보호자 공동참여 핵심)	가능(가정/친숙한 환경과 개인 물건 활용)	공개 논문상 역할별 정보 분리 구조 확인 어려움
본 제안	치료사 전용	보호자 대시보드에서	학교·또래관계 등	동일 데이터를

	대시보드에서 주차별 진도, 유창성 지수, 혼동 패턴, 알림 조회	관찰 기록, 숙제 보고, 치료 메모 및 가정 연습 가이드 확인	생활 맥락 시나리오 포함하며 가정 연습 가이드, 숙제 제출, 일상 관찰 기록의 치료 반영	역할별로 다르게 제공하고, 정확도 수치의 보호자 미노출을 API 레벨에서 강제
--	---	---	---	---

3. 제안 내용

본 프로젝트는 아동의 몰입도를 극대화하는 시뮬레이션 기반 학습과 치료 주체 간의 데이터 유기적 연결을 결합한 통합 솔루션을 제안한다.

먼저, 아동용 앱은 단순 반복 훈련을 넘어 캐릭터별 고유한 서사가 담긴 '동화형 시뮬레이션 게임' 형식을 취한다. 아동은 서연이와 같은 다양한 페르소나의 캐릭터와 상호작용하며 사회적 상황을 시뮬레이션한다. 또한, 표정 중재 과정에서는 표정 정확도를 실시간 시각적 피드백으로 제공함으로써, 아동이 놀이처럼 즐겁게 얼굴 근육 발달 훈련에 참여할 수 있도록 설계되었다.

기존 솔루션과의 핵심적인 차별점은 동일 데이터의 역할별 가공 및 공유 체계에 있다. 하나의 백엔드에서 생성된 학습 데이터는 사용자 역할에 따라 철저히 개인화되어 제공된다. 치료사 대시보드에서는 유창성 지수, 혼동 패턴, 주차별 진도 등 정밀 임상 지표를 제공한다. 특히 보호자의 일상 관찰 기록이 자동으로 전달되어, LLM 기반 치료 메모 초안 생성의 핵심 컨텍스트로 활용됨으로써 임상적 판단의 효율성을 극대화한다. 보호자 대시보드에서는 보호자의 정서적 수치 스트레스를 방지하기 위해 정확도 수치는 API 레벨에서 차단하며, 대신 자연어 기반의 발달 설명과 맞춤형 가정 연습 가이드를 제공한다.

결과적으로 본 솔루션은 아동의 학습 결과, 보호자의 관찰 기록, 치료사의 전문적 중재가 하나의 데이터 흐름으로 연결되어, 병원과 가정의 경계를 허무는 치료 환경을 구축한다.

4. 기대 효과 및 의의

본 프로젝트는 자폐 스펙트럼(ASD) 아동의 중재 과정을 디지털화하여, 아동의 학습 동기와 치료의 연속성을 동시에 확보하는 다양한 가치를 지닌다.

먼저 아동 관점에서는 디지털 기기 특유의 예측 가능하고 풍부한 인터랙션을 활용하여 고립된 훈련이 아닌 재밌는 몰입형 학습 환경을 제공한다. 아동은 시뮬레이션 속 캐릭터와 교감하며 습득한 사회적 기술을 추상적인 지식이 아닌 실생활에서 즉각 적용 가능한 명확한 규칙으로 내재화하게 된다. 이는 중재 현장의 핵심 과제인 치료 효과의 실생활 전이를 돕는 강력한 동기가 된다.

임상 및 사회적으로는 치료사와 보호자 간의 정보 비대칭을 원천적으로 해소한다. 보호자가 주간 메모 한

장에 의존하던 수동적 역할에서 벗어나, 실시간 학습 단계 확인과 가정 내 관찰 기록 제출을 통해 PEERS 프로그램의 핵심 성공 요인인 보호자 참여를 디지털 환경에서 능동적으로 구현한다.

기술적/산업적 측면에서는 하나의 백엔드 데이터를 사용자 역할에 따라 정교하게 분리 표출하는 구조를 통해 SaMD(디지털 치료기기)의 안전 설계 원칙을 준수하는 사례를 제시한다. 특히 LLM을 활용한 치료 메모 초안 생성 기능은 치료사의 행정 부담을 획기적으로 낮추어 임상 전문가가 중재 본연의 질적 업무에 집중할 수 있는 고효율 산업 모델을 구축한다는 데 의의가 있다.

5. 주요 기능 리스트

〈유니티 클라이언트〉

1. 서버 세션 동기화 — 웹에서 발급된 PIN 번호 및 세션 토큰을 기반으로 학생 정보 및 미션 리스트 실시간 동기화
2. 몰입형 로비 및 미션 선택 — 아동 친화적인 UI와 바텀 시트를 활용한 주차별 PEERS 커리큘럼 미션 선택 시스템
3. 인트로 독백 시스템 — 시나리오 진입 시 아동의 내적 동기를 유발하는 텍스트 오버레이 및 배경 연출
4. 실시간 안면 트래킹 — 기기 카메라를 활용하여 아동의 안면 근육 움직임을 실시간 랜드마크 데이터로 추출
5. 표정 정확도 시각화 피드백 — AI가 분석한 표정 일치도를 단순 수치 대신 시각적 효과로 아동에게 실시간 제공
6. 동화형 상황 시뮬레이션 — JSON 기반의 대화차 턴제 대화 시스템을 통해 캐릭터와 소통하는 인터랙티브 스토리 진행
7. 멀티 엔딩 및 분기 로직 — 아동의 답변 점수(0/1/2점)에 따라 NPC의 반응과 시나리오 결과가 달라지는 다중 분기 시스템
8. 3D 캐릭터 인터랙션 — VRoid 모델을 활용하여 상황에 맞는 애니메이션 및 표정을 실시간으로 렌더링
9. 사회적 피드백 패널 — 부적절한 선택 시 사회적 규칙(PEERS 로직)을 설명하고 재시도를 유도하는 맞춤형 가이드 창
10. 데이터 자동 리포팅 — 학습 종료 후 안면 근육 유창성 데이터 및 시나리오 선택 결과를 서버 DB로 즉시 전송

〈AI 및 데이터 분석 모델〉

1. 다중 감정 분류 모델 — 7가지 기본 감정에 대한 정확도를 판별하고, 아동이 자주 혼동하는 정서 패턴 추출
2. PEERS 기반 시나리오 생성 엔진 — LLM을 활용하여 사회적 기술 훈련에 최적화된 대화 데이터 세트 생성
3. 사회적 로직 판별 자동화 — 아동의 답변이 사회적 맥락에서 '강의하기', '무시하기', '공감하기' 중 어디에 해당하는지 분석 및 분류

4. 안면 유창성 지수 산출 — 표정을 짓는 속도와 유지 시간, 정확도를 분석하여 임상적 지표인 '유창성 지수' 계산
5. LLM 치료 메모 요약 엔진 — 누적된 게임 로그와 보호자의 관찰 기록을 결합하여 치료사를 위한 전문적인 소견서 초안 생성.

〈서버 및 웹 대시보드〉

1. 회원 인증 — 이메일/비밀번호 회원가입·로그인, JWT Access·Refresh 토큰 발급 및 재발급
2. 학생 프로필 관리 — 보호자의 학생 등록·수정·삭제, 프로필 이미지 S3 업로드
3. 다중 역할 권한 관리 — 주보호자가 보호자·치료사에게 학생별 접근 권한(MANAGE / PLAY_GAME) 부여·회수
4. PIN 인증 및 게임 세션 발급 — PIN 검증 후 Unity 진입용 세션 토큰 생성 및 유효성 관리
5. Unity 미션 연동 — 학생 정보 기반 표정·상황 미션 생성, 보호자/치료사의 승인·거절 처리
6. 게임 결과 수신 — Unity에서 전송한 게임 플레이 결과를 세션 토큰 기반으로 식별하여 DB 저장
7. 치료사 메모 — 치료사의 세션별 관찰 메모 작성 및 조회, 보호자 공개 여부 설정, 발행 관리
8. 실시간 알림 — 미션 승인 등 주요 이벤트 발생 시 SSE(Server-Sent Events)로 보호자에게 푸시
9. 보호자 대시보드 — 학생의 주간 출석 현황, 감정 학습 단계(언어 등급), 치료사 메모, 가정 연습 가이드 조회. 정확도 수치 미노출 정책 적용
10. 치료사 대시보드 — 담당 학생 전체 목록(유창성 지수·알림 포함), 학생별 상세 학습 현황, 우선순위 알림 관리
11. 보호자 관찰 기록 — 학생의 일상 표정 반응 기록 입력 및 치료사 자동 전달
12. PEERS 커리큘럼 진도 관리 — 16주 프로그램 등록, 주차별 미션 자동 배정, 완료율 추적
13. 숙제 관리 — 치료사의 주차별 실생활 숙제 등록, 보호자의 수행 결과 보고서 제출
14. LLM 메모 초안 자동 생성 — 학생 진도·숙제 보고서·학생 특성 기반 치료사 메모 초안 생성. 편의 기능으로 치료사 최종 검토 후 발행

〈최종 산출물〉

- 아동용 모바일/태블릿 앱: AI 기반 표정 인식 및 PEERS 시나리오 시뮬레이션이 탑재된 Unity 애플리케이션
- 통합 백엔드 서버 및 DB: 다중 권한 관리 및 학습 데이터 파이프라인이 구축된 API 서버
- 보호자/치료사 전용 웹 대시보드: 역할별 데이터 큐레이션 및 치료 관리 기능을 갖춘 반응형 웹 서비스

Ⅲ. 과제 설계

1. 요구사항 정의

<서버 및 웹 대시보드>

기능적 요구사항

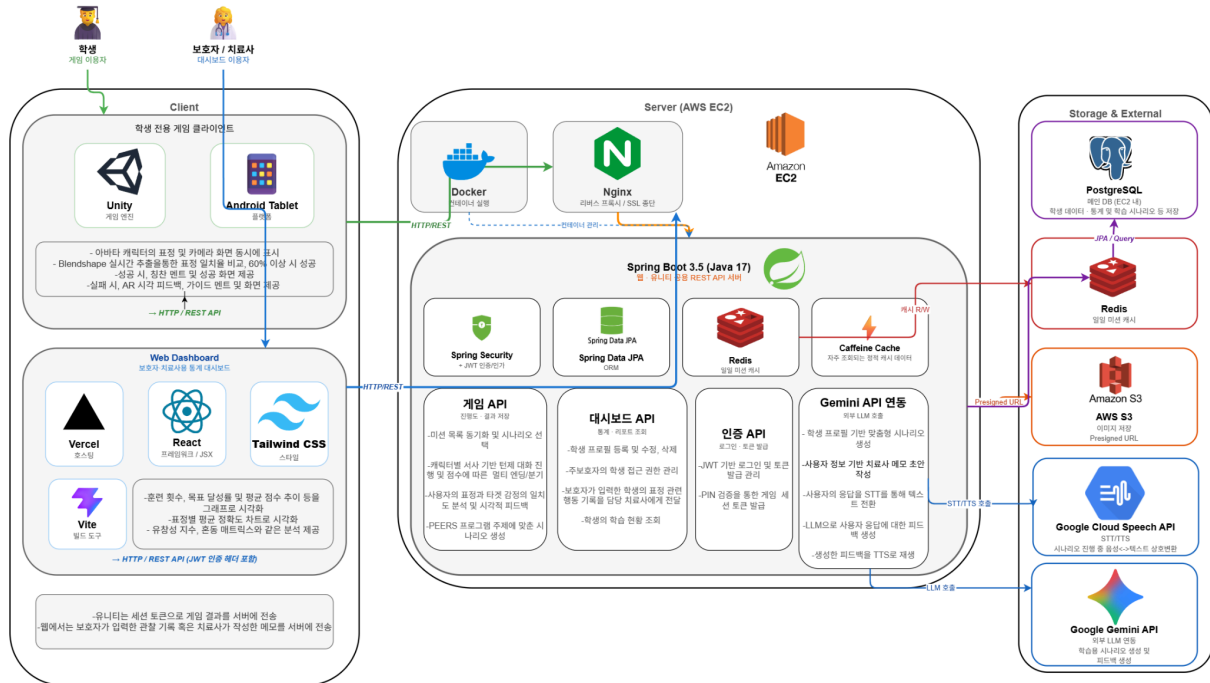
ID	분류	요구사항
FR-01	인증	이메일/비밀번호 회원가입 및 로그인, JWT Access·Refresh 토큰 발급·재발급·무효화
FR-02	학생 관리	보호자는 학생 프로필(이름, 진단 정보, 프로필 이미지)을 등록·수정·삭제할 수 있어야 한다
FR-03	권한 관리	주보호자는 타 사용자(보호자/치료사)에게 학생별 접근 권한을 부여·수정·회수할 수 있어야 한다
FR-04	PIN 인증	보호자/치료사는 PIN 검증을 통해 Unity 게임 세션 토큰을 발급받을 수 있어야 한다
FR-05	게임 연동	Unity 클라이언트는 세션 토큰으로 미션 목록 조회 및 게임 결과를 서버에 전송할 수 있어야 한다
FR-06	보호자 관찰 기록	보호자는 학생이 일상에서 보인 표정 관련 행동을 관찰 기록으로 입력할 수 있어야 하며, 해당 기록은 담당 치료사에게 자동으로 전달되어야 한다
FR-07	보호자 대시보드	보호자는 학생의 이번 주 출석 현황, 감정 학습 단계(마스터·배우는 중·연습 중·이른 단계), 치료사 메모, 가정 연습 가이드를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다. 정확도 수치는 노출되지 않으며 언어 등급으로만 표시된다
FR-08	치료사 대시보드	치료사는 담당 학생 전체의 진도 현황, 미접속·학습 정체 등 우선순위 알림, 학생별 상세 학습 데이터를 조회할 수 있어야 한다
FR-09	미션 관리	서버 세션 토큰 기반 미션 목록 동기화 및 Unity 클라이언트 내 바텀 시트를 활용한 주차별 PEERS 시나리오 선택
FR-10	상황 시뮬레이션	캐릭터별 서사 기반 턴제 대화(독백→대사→선택→리액션) 진행 및 점수(0/1/2)에 따른 멀티 엔딩/분기 로직 실행

FR-11	표정 중재	사용자의 표정과 타겟 감정과의 일치도를 분석하여 시각적 피드백 제공
FR-12	AI 시나리오 생성	PEERS 프로그램 주제에 맞춘 사회적 기술 훈련용 대화 데이터 및 사회적 로직(강의하기/공감하기 등) 분류 엔진 실행

비기능적 요구사항

ID	분류	요구사항
NFR-01	보안	JWT 기반 인증, Spring Security Role 기반 API 접근 제어, 비밀번호 BCrypt 암호화
NFR-02	확장성	Docker 컨테이너 기반 배포로 수평 확장 가능한 구조 유지
NFR-03	가용성	Nginx 리버스 프록시를 통한 무중단 배포 지원
NFR-04	저장소	학생 프로필 이미지는 AWS S3에 저장, Presigned URL로 클라이언트 직접 접근
NFR-05	AI 비용 관리	무거운 콘텐츠 생성(시나리오·이미지)은 배치로 사전 생성하고, 실시간 반응(TTS 코멘트·난이도 추천)은 경량 모델(Gemini Flash)을 사용하여 API 비용을 최소화한다
NFR-06	성능	모바일/태블릿 환경에서 실시간 표정 분석 지연 시간을 최소화하여 즉각적인 인터랙션 보장
NFR-03	반응형 레이아웃	Galaxy Tab S5e(16:10) 등 다양한 태블릿 해상도에 대응하는 Flexbox 기반 UI Toolkit 레이아웃 구현
NFR-05	접근성	ASD 아동의 인지 부하를 줄이기 위해 고대비 색상 지양, 메이플스토리체 등 가독성이 높은 폰트 사용 및 직관적 내비게이션 제공

2. 전체시스템 구성



https://drive.google.com/file/d/1V4xW2FHwbENT5kfEjwKls8Zu4YBIFisZ/view?usp=drive_link

참고 문헌

Mandelberg et al. (2014). Long-term outcomes for parent-assisted social skills training (UCLA PEERS) for adolescents with ASD. *J Ment Health Res Intellect Disabil*, 7(1), 45-73.

Yoo et al. (2025). Effectiveness of a mobile app game (NDTx-01) in enhancing social communication skills in ASD/SCD: A randomized pilot trial. *Psychiatry Clin Neurosci*, 79(7), 389-397.

Lee et al. (2025). Development of a social communication intervention mobile app for adolescents with ASD/SCD: RCT protocol. *JMIR Res Protoc*, 14, e66419.

Lyu et al. (2024). EMooly: Supporting Autistic Children in Collaborative Social-Emotional Learning through AI and AR Activities with Caregiver Participation.